车载采集设备安装说明

版本：v1.0
日期：2025-09-22
作者：李翔宇
单位/团队：KITE Lab

本文档用于指导车载采集设备的正确安装、接线与调试，确保数据采集过程的稳定性和安全性。请在操作前仔细阅读本说明。

---

1. 安装前准备

- 确认车辆处于 **熄火状态**，并拉紧手刹。
- 确认所有设备、线材和工具齐全。
- 建议两人配合进行安装：一人负责设备固定，另一人负责供电与布线。

---

2. 设备清单

类别	名称/型号	数量	备注
主机设备	工控机/边缘计算盒	1	Ubuntu 系统，支持多路摄像头
摄像设备	USB 摄像头（1080p H.264）	5	前方 2 个、左右各 1 个（外装）、车内 1 个（拍摄中控屏幕）
定位设备	GNSS 接收机 + 天线	1	支持 RTK/差分定位，天线纵向安装
姿态传感器	IMU	1	安装于后备箱后轴中间，保持与车身方向一致
存储设备	SSD / 硬盘	1	数据存储
电源模块	车载电源适配器（12V/24V 转 19V/5V）	1	支持车点烟器或直接接电
线材	USB 线、GNSS 线、供电线	若干	预留冗余
固定支架	摄像头支架、主机固定架	若干	车内固定

---

3. 安装步骤

3.1 主机安装

1. 将工控机放置于 **中央扶手箱** 或 **副驾驶手套箱** 中，确保固定牢靠，避免行车中震动。
2. 使用固定架或魔术贴进行防滑处理。
3. 工控机设计为 **上电即自动启动并开始录制**，无需手动开关机；当车辆断电时，工控机会自动关机。

3.2 摄像头安装

1. **前向摄像头**：2 个，安装在前挡风玻璃外侧中央偏左右位置，保证无遮挡。
2. **左右侧摄像头**：分别安装于车辆外部左右两侧（靠近车门或车窗位置），保证水平视野无遮挡。
3. **车内摄像头**：安装在合适位置，保证能完整拍摄 **中控屏幕**，避免反光与遮挡。
4. 所有摄像头固定后，检查画面无遮挡，并连接至主机 USB 口。

3.3 GNSS + IMU 安装

1. GNSS 天线固定在车顶中央，**纵向安装**（保证正北/车头方向一致），远离干扰源。
2. IMU 固定在 **后备箱后轴中间位置**，方向与车身保持一致。
3. GNSS 与 IMU 通过数据线连接至工控机。

3.4 电源安装

1. 使用车载电源适配器，将车辆电源转换为主机/摄像头/传感器所需电压。
2. 建议单独走线，避免与车内其他电器线路混杂。
3. 接线完成后，使用万用表检测电压是否稳定。

3.5 存储与调试

1. 插入 SSD/硬盘，确认存储设备已挂载成功。
2. 启动车辆后，工控机会自动上电并启动录制程序，摄像头/GNSS/IMU 数据将自动采集。
3. 断电时工控机会自动关机，数据会安全保存。

---

4. 注意事项

- **安全第一**：安装过程中确保车辆断电，避免短路或触电。
- **固定可靠**：所有设备需使用支架或固定带，避免因颠簸松动。
- **自动运行**：工控机上电即启动录制，无需人工干预；车辆断电后自动关机。
- **供电稳定**：避免直接从点烟器取电超过额定电流，建议使用专用电源模块。
- **线缆管理**：所有线缆需走边缘、捆扎固定，避免影响驾驶安全。
- **防尘防水**：车外摄像头和 GNSS 天线需做好防水处理。
- **定期检查**：每次采集前检查供电、电缆连接和存储空间。

---

5. 常见问题

1. **摄像头未识别**：检查 USB 口是否供电，是否超过带宽限制；必要时增加 USB Hub。
2. **GNSS 无信号**：检查天线位置是否无遮挡，是否位于金属遮挡下方。
3. **主机未启动**：确认电源模块是否正常供电，车辆点火后工控机应自动启动。
4. **存储空间不足**：及时导出数据，并定期清理。